

Instituto Federal do Paraná - Câmpus Pinhais
Bacharelado em Ciência da Computação
Novas Tecnologias em Redes de Comunicação
2º Semestre de 2026

Atividade - Redes IoT

Instruções

- A atividade deve ser realizada em trios, duplas ou individualmente. Dessa forma, uma vez identificada a cópia entre diferentes atividades entregues, as respectivas não serão consideradas na contabilização da nota total;
- Caso seja identificado algum tipo de plágio¹, será atribuída, automaticamente, a nota zero ao grupo;
- O documento a ser entregue deverá seguir o formato de artigo da Sociedade Brasileira de Computação (SBC)²;
- A qualidade das entregas será detalhadamente pontuada. Portanto, a depender da qualidade dos itens desenvolvidos, mesmo que sejam entregues, poderão ser considerados como não entregues.

O Problema

Uma empresa do agronegócio contratou a sua equipe de engenharia de software para projetar a infraestrutura de IoT de uma fazenda de 500 hectares destinada à agricultura de precisão. A propriedade necessita de monitoramento e automação em três áreas distintas:

1. **Monitoramento de Solo e Clima no Campo:** Aferição de umidade do solo, temperatura ambiente e radiação solar;
2. **Automação de Irrigação e Válvulas:** Irrigadores conectados diretamente à rede elétrica nos pátios e pivôs centrais, responsáveis por abrir/fechar válvulas de água e acionar bombas sob demanda;

¹ Código Penal. Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.695.htm.

² SBC: Templates para Artigos e Capítulos de Livros. Disponível em:

3. Sistema de Gestão e Monitoramento de Presença dos Operadores:

Dispositivos móveis nas máquinas agrícolas e nas mãos dos gerentes da fazenda para acompanhamento dos alertas em tempo real e verificação do status “online/offline” das máquinas.

Por fim, o sistema da fazenda precisa enviar dados consolidados diários para o Enterprise Resource Planning (ERP) central da empresa localizado no centro urbano. Com base nisso:

- Descreva quais dispositivos podem ser utilizados na fazenda e classifique-os conforme as recomendações IETF (RFC 7228). Identifique se os dispositivos de campo se enquadram em Classes 0, 1 ou 2 em termos de RAM e Flash;
- Selecione o protocolo de aplicação mais adequado para cada necessidade e justifique tecnicamente a escolha;
- Apresente uma alternativa de integração entre os dispositivos de campo e o sistema ERP da fazenda hospedados externamente ao ambiente.

